

Casos de uso extendido - Sistema de Logística

CU-01: Crear y Armar Paquete

- **Nombre:** Crear y armar un paquete
- **Actor principal:** Empleado
- **Actores secundarios:** Sistema de base de datos
- **Precondición:** El empleado debe estar autenticado. Los productos deben estar registrados y contar con stock disponible.
- **Postcondición:** El paquete queda registrado y asociado a los productos seleccionados.

Flujo principal

- 1) El empleado selecciona la opción "Crear nuevo paquete".
- 2) El sistema solicita los datos del paquete: peso, volumen y fecha de ensamble.
- 3) El empleado ingresa los datos solicitados.
- 4) El sistema muestra los productos disponibles registrados.
- 5) El empleado selecciona uno o varios productos para incluir en el paquete.
- 6) El sistema verifica que los productos seleccionados tengan stock disponible.
- 7) El sistema registra el paquete en la tabla **Paquetes**.
- 8) El sistema registra la relación entre el paquete y los productos en **Pro_pa**.
- 9) El sistema muestra la confirmación del paquete creado.

Flujo alternativo

5.a. Producto sin stock:

El sistema informa que el producto seleccionado no tiene stock disponible y solicita seleccionar otro producto.

3.a. Datos inválidos:

Si el peso o volumen ingresados son inválidos, el sistema solicita corregir los datos.

Flujo de excepción

7.a. Error al registrar el paquete:

Si ocurre un error al guardar la información, el sistema informa que no fue posible crear el paquete y permite reintentar la operación.

CU-02: Registrar Envío

- **Nombre:** Registrar envío
- **Actor principal:** Empleado
- **Actores secundarios:** Sistema de base de datos
- **Precondición:** Deben existir registros de clientes, paquetes y ciudades. El empleado debe estar autenticado.

- **Postcondición:** El envío queda registrado y asociado a un cliente, ciudades y uno o varios paquetes.

Flujo principal

- 1) El empleado selecciona la opción “Registrar nuevo envío”.
- 2) El sistema solicita los datos del envío.
- 3) El empleado selecciona el cliente correspondiente.
- 4) El empleado selecciona la ciudad de origen y la ciudad de destino.
- 5) El sistema muestra los paquetes disponibles.
- 6) El empleado selecciona los paquetes que forman parte del envío.
- 7) El sistema valida la información ingresada.
- 8) El sistema registra el envío en la tabla **Envíos**.
- 9) El sistema registra la relación entre el envío y los paquetes en **Env_pa**.
- 10) El sistema muestra el comprobante o confirmación del envío registrado.

Flujo alternativo

4.a. Origen y destino iguales:

El sistema informa que la ciudad de origen y destino no pueden ser iguales y solicita seleccionar otra ciudad.

6.a. No hay paquetes disponibles:

El sistema informa que no existen paquetes disponibles para asociar al envío y solicita crear o seleccionar un paquete.

Flujo de excepción

8.a. Error al registrar el envío:

Si ocurre un error durante el registro, el sistema informa que el envío no pudo ser registrado y permite reintentar.

CU-03: Asignar Repartidor y Vehículo a Envío

- **Nombre:** Asignar repartidor y vehículo a envío
- **Actor principal:** Administrador
- **Actores secundarios:** Sistema de base de datos
- **Precondición:** El envío debe estar registrado y encontrarse pendiente de asignación. Deben existir empleados y vehículos disponibles.
- **Postcondición:** El envío queda asociado a un vehículo y al empleado responsable del transporte.

Flujo principal

- 1) El administrador ingresa al módulo “Gestión de Envíos”.
- 2) El sistema muestra los envíos pendientes de asignación.
- 3) El administrador selecciona un envío.
- 4) El sistema muestra los empleados y vehículos disponibles.

- 5) El administrador selecciona el empleado responsable y el vehículo.
- 6) El sistema verifica que el empleado y el vehículo estén disponibles.
- 7) El sistema registra la relación del envío con el vehículo en Env_ve.
- 8) El sistema actualiza el estado del envío a “Asignado” o “En proceso”.
- 9) El sistema muestra la confirmación de la asignación.

Flujo alternativo

4.a. No hay empleados disponibles:

El sistema informa que no existen empleados disponibles para realizar el envío.

4.b. No hay vehículos disponibles:

El sistema informa que no existen vehículos disponibles y solicita seleccionar otro vehículo.

Flujo de excepción

6.a. Vehículo inhabilitado:

Si el vehículo seleccionado se encuentra en mantenimiento o inhabilitado, el sistema detiene la operación y solicita seleccionar otro vehículo.

7.a. Error de asignación:

Si no se puede registrar la relación en Env_ve, el sistema informa el error y no modifica el estado del envío.

CU-04: Buscar Envío por código

- **Nombre:** Buscar envío por código.
- **Actor principal:** Empleado/ Administrador.
- **Actores secundarios:** Sistema de base de datos.
- **Precondición:** El usuario debe estar autenticado en el sistema.
- **Postcondición:** Se muestran los datos correspondientes al envío consultado.

Flujo principal

- 1) El usuario ingresa al módulo “Buscar envío”.
- 2) El sistema muestra un campo para ingresar el código del envío.
- 3) El usuario ingresa el código o identificador del envío.
- 4) El usuario presiona “Buscar”.
- 5) El sistema consulta la tabla Envíos.
- 6) El sistema muestra la información del envío.
- 7) El sistema muestra los datos relacionados: cliente, origen, destino, paquetes, vehículo asignado y estado del envío.

Flujo alternativo

3.a. Campo vacío:

El sistema solicita ingresar un código antes de realizar la búsqueda.

6.a. Envío no encontrado:

El sistema informa que no existe un envío asociado al código ingresado y permite realizar una nueva búsqueda.

Flujo de excepción

5.a. Error de consulta:

Si ocurre un error al consultar la base de datos, el sistema informa que no fue posible realizar la búsqueda.

CU-05: Consultar Recorrido y Estado del Envío

- **Nombre:** Consultar recorrido y estado del envío
- **Actor principal:** Cliente
- **Actores secundarios:** Sistema de logística
- **Precondición:** El cliente debe estar registrado y tener al menos un envío asociado.
- **Postcondición:** El cliente visualiza el estado, recorrido y tiempo estimado del envío sin modificar la información almacenada.

Flujo principal

- 1) El cliente ingresa a la sección “Mis Envíos”.
- 2) El sistema consulta los envíos asociados al cliente.
- 3) El cliente selecciona el envío que desea consultar.
- 4) El sistema recupera la información del envío.
- 5) El sistema muestra la ciudad de origen y destino.
- 6) El sistema muestra el estado actual del envío y el proceso en el que se encuentra.
- 7) El sistema muestra el vehículo y empleado asignados, cuando corresponda.
- 8) El sistema muestra el recorrido registrado y la fecha estimada de entrega.

Flujo alternativo

3.a. Envío finalizado:

El sistema informa que el envío ya fue entregado y muestra la fecha de finalización.

8.a. Información de recorrido no disponible:

El sistema informa que no existen datos suficientes para mostrar el recorrido y muestra el estado actual del envío.

Flujo de excepción

4.a. Error al consultar el envío:

El sistema informa que no fue posible obtener la información solicitada.

CU-06: Registrar Reclamo

- **Nombre:** Registrar reclamo
- **Actor principal:** Empleado/ Cliente
- **Actores secundarios:** Sistema de logística.
- **Precondición:** El cliente debe estar registrado y, si corresponde, debe existir un envío asociado al reclamo.
- **Postcondición:** La incidencia queda registrada y asociada al ticket correspondiente.

Flujo principal

- 1) El usuario selecciona la opción “Registrar reclamo o incidencia”.
- 2) El sistema solicita seleccionar el cliente y, opcionalmente, el envío relacionado.
- 3) El usuario ingresa la fecha y el detalle del inconveniente.
- 4) El sistema registra el ticket en la tabla Ticket.
- 5) El sistema solicita los datos de la incidencia.
- 6) El usuario ingresa el detalle del problema.
- 7) El sistema registra la incidencia en Reportes.
- 8) El sistema relaciona el reporte con el ticket mediante Re_Ticket.
- 9) El sistema muestra el código del ticket y la confirmación del reclamo.

Flujo alternativo

2.a. Cliente no registrado:

El sistema informa que el cliente no se encuentra registrado y solicita registrarlo antes de generar el reclamo.

2.b. Envío no encontrado:

El sistema permite generar el reclamo sin asociarlo a un envío o solicita ingresar un envío válido.

Flujo de excepción

8.a. Error de vinculación:

Si no se puede crear la relación en Re_Ticket, el sistema informa el inconveniente y permite asociar el reporte posteriormente.

